

## 07 - 07- Leucémie myéloïde chronique - Pr. Tazi

Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un nouveau cours des hémopathies de la lignée blanche intitulé la leucémie myéloïde chronique. La leucémie myéloïde chronique, ou LMC, est un syndrome myéoprolifératif chronique qui touche surtout l'adulte jeune et caractérisé par une prolifération prédominante de la lignée granuleuse, la présence d'une anomalie chromosomique quasi-spécifique qu'on appelle le chromosome philadéphi ou son équivalent moléculaire le réarrangement BCR-ABS et par une évolution en trois phases, la phase chronique, la phase accélérée et la phase de transformation aiguë. Cette pathologie atteint surtout l'adulte jeune entre 20 et 50 ans, c'est une affection qui est acquise et à ce jour aucun agent étiologique n'est incriminé dans la LMC, c'est-à-dire à la différence des autres hémopathies malignes où on trouve la notion de contact avec les benzènes et hydrocarbures ou bien certaines substances toxiques ou bien un contact avec les radiations, donc pour la LMC aucun agent étiologique n'est incriminé dans cette maladie.

Une anomalie cytogénétique est caractéristique de ce syndrome myéoprolifératif, c'est ce qu'on appelle le chromosome philadéphi phi 1 ou bien appelé aussi translocation T9-22. C'est une anomalie acquise de la cellule souche hématopoïétique pluripotente ayant un rôle fondamental dans la leucémogénèse. Le clone ayant acquis cette anomalie va s'expandre et remplacer totalement l'hématopoïèse normale.

Le chromosome philadéphi est présent alors dans les cellules granuleuses, les cellules monocytaires, les cellules érythroblastiques, les cellules mégakaryocytaires et même les cellules lymphoïdes B. Donc la translocation 9-22 c'est une translocation réciproque, c'est-à-dire il y a un échange de matériel génétique entre le chromosome 9, entre le bras lent du chromosome 9 et le chromosome 22, entre le bras lent de ce chromosome aussi. Donc la conséquence moléculaire de la translocation T9-22 c'est la formation d'un gène et d'un transcrit de fusion entre les gènes BCR situés sur le chromosome 22 et ABL ou Abelson qui est situé sur le chromosome 9. Cette fusion de ces deux gènes crée un gène hybride qu'on appelle BCR-ABL qui a l'origine d'un ARN messenger hybride puis d'une protéine chimérique. Donc cette protéine a une activité thyrosine kinase et jouerait un rôle direct dans la transformation cancéreuse.

Quelles sont les circonstances de découverte d'une LMC? Le plus souvent il s'agit d'un hémogramme systématique ou parfois dans le cadre d'un bilan étiologique de Spenomegaly, découverte devant des douleurs abdominales à type de pesanteur de l'hypoconde en gauche ou d'un bilan de gouttes et d'hyperuricémie. Plus rarement l'hémogramme aura été prescrit pour asthémie ou altération de l'état général. Exceptionnellement, la LMC peut être découverte par des thromboses ou hémorragie ou lors d'une transformation aiguë de la maladie.

A l'examen clinique, la Spenomegaly y est retrouvée dans 50% des cas, souvent modérés et parfois associés à une hépatomegaly. Et l'état général est généralement tout à fait normal. A retenir que la Spenomegaly est souvent isolée et plus fréquemment indolore.

Elle est de consistance ferme, de surface régulière et de volume souvent important. Il faut toujours mesurer la taille de la rate sous le rebord costal et à chaque mesure il faut la dater et la chiffrer en centimètres. Sur le plan biologique, l'hémogramme est l'élément essentiel du diagnostic.

Il montre une hyperleucocytose considérable, supérieure à 50 000, parfois supérieure à 100 000, parfois beaucoup plus importante encore, constituée de polynucléaires neutrophiles et basophiles et du passage sanguin de précurseurs granuleux ou de cellules granuleuses immatures constituant une mylémie abondante. Donc la formule leucocytaire est très évocatrice du diagnostic. Elle montre 90 à 95% d'éléments granuleux.

Donc important, la centrifugation du tube de l'annumération fait apparaître à l'interface des globules rouges plasma une couche leucocytaire plus ou moins épaisse contenant les globules blancs et les plaquettes. Donc cette couche on l'appelle le Buffy coat. La mylémie est équilibrée, c'est-à-dire elle est constituée avant tout de métamérosides, de myelocytes puis de rares promyelocytes.

Un faible pourcentage de blastes circulant est possible mais il n'y a pas de hiatus leucémique, c'est-à-dire que la pyramide de maturation est respectée. Parfois on peut observer une hyperplaquettose alors que le chiffre des globules rouges ou le chiffre des myoglobules est tout à fait normal. Une discrète anémie peut parfois être diagnostiquée.

Donc on arrive maintenant au mylogramme. Il est inutile au diagnostic, il permet juste de préciser le stade de la maladie. Donc le mylogramme n'est pas nécessaire au diagnostic, il confirmerait l'hyperplasie granuleuse en montrant une moelle très riche constituée de cellules granuleuses et tous les stades de la maturation sont représentés.

Mais il n'est pas indispensable pour poser le diagnostic. Revenons maintenant à l'hémogramme. Il est très important de retenir qu'une hyperéosinophilie et surtout une hyperbasophilie est très évocatrice du diagnostic cytologique.

Donc le diagnostic se basera avant tout sur l'hémogramme et pour le confirmer on aura recours au cariotype. Donc la réalisation du cariotype médullaire est obligatoire et l'analyse doit comporter au moins 20 métaphases. Le chromosome philadéphi est mis en évidence dans 95% des cas, soit isolément, soit au sein de translocations variantes ou associées à d'autres anomalies chromosomiques additionnelles.

Donc le cariotype c'est un critère majeur du diagnostic. La biologie moléculaire est plus sensible dans la détection ou bien le diagnostic de la LHC en montrant le transcrit de fusion appelé BCR-ABM. Le diagnostic différentiel se pose devant les myelomies réactionnelles et les autres syndromes myeloprolifératifs comme la thrombocythémie essentielle, la sphénoméga-débinoïde chronique et la leucémie myelomonocytaire chronique ainsi que la polyglobulose vague.

Alors concernant les myelomies réactionnelles, les circonstances sont variées. On peut les observer lors des grands traumatismes, au cours des nécrotissulaires, au cours des phases de réparation d'une agranéocytose, certaines maladies infectieuses aiguës, la tuberculose, les organes hématopoïétiques peuvent entraîner une myelomie réactionnelle, des crises hémolithiques ou bien des métastases médullaires des cancers peuvent être aussi à l'origine de myelomies réactionnelles. Alors ce qui la différencie entre la myelomie de la LHC, c'est que dans la myelomie réactionnelle, la basophilie sanguine est absente, il n'y a pas d'hyperbasophilie et l'hyperplasie granuleuse médullaire est absente et lors de la réalisation d'un théoriotype, on ne trouve pas de chromosomes philadéphiens.

Comment est-ce qu'on traite une leucémie myéloïde chronique ? La prise en charge de la LHC était essentiellement palliative jusqu'à la fin du XXe siècle. Les premiers traitements tels que l'arsenic, la radiothérapie, les motards azotés, puis il y avait le butifant et l'hydroxyurie amélioraient temporairement l'état des malades, mais ils n'empêchaient pas la transformation aiguë de la LHC et la survie globale médiane était toujours de 3 à 5 ans au maximum. La situation évoluait au début des années 80 avec l'introduction de l'interférent alpha qui donnait des résultats thérapeutiques meilleurs au dépend d'une importante toxicité.

L'allogreffe de cellules sous-schématopoétiques se développa parallèlement et fut considérée comme la seule option thérapeutique potentiellement curative. Mais dernièrement, le traitement de la LHC a été bouleversé par la mise au point d'un traitement spectaculaire, c'est une molécule inhibitrice de la tyrosine qu'on appelle les ITK. Il y a plusieurs ITK qui sont commercialisés dans le monde, l'imatinib, le dasatinib, l'inotinib, l'obutinib, etc.

Il y a toute une panoplie. Le premier d'entre eux, l'imatinib, est toujours largement utilisé en première ligne à la dose initiale de 400 mg par jour par voie orale. Il est généralement bien toléré.

Donc le traitement de la LHC avec translocation 9-22 se base sur l'imatinib à la dose quotidienne de 400 mg. L'évolution est dominée surtout par le risque de transformation aiguë. Donc la leucémie myéloïde chronique peut se transformer en leucémie aiguë.

Cette évolution vers la leucémie aiguë est le plus souvent myéloïde. Mais parfois lymphoïde B, c'est-à-dire que la LMC peut se transformer soit en LAM et rarement en LAS. Donc cette évolution est tantôt brutale, tantôt progressive avec une phase d'accélération et un pic de fréquence autour de 5 ans après le diagnostic.

Parmi les autres complications, on distingue l'hyperuricémie ou bien les complications de l'hyperuricémie. Donc elles sont dominées par la crise de goutte et la lithiase urinaire. Une colique nécrétique peut parfois être révélatrice d'une leucémie myéloïde chronique.

Les hémorragies, elles sont dues principalement à une thrombopathie avec un déficit d'agrégabilité et d'adhésion plaquettaire. Elles se manifestent uniquement par des équimoses, des

épistaxis, des hémorragies survenant à la suite d'une intervention chirurgicale. Les autres complications possibles, ce sont des complications spléniques.

Il faut les rechercher systématiquement devant toute douleur de l'hypochondre gauche, d'où l'intérêt de pratiquer une échographie ou carrément un scanner abdominal à la recherche d'un infarctus splénique, d'un hématome sous-capsulaire de la rate qui risque de se remplir ou bien carrément à la recherche d'une rupture de la rate. La LFC aussi peut entraîner des complications thrombotiques. Elles surviennent généralement en cas de thrombocytose.

Les plus observées sont les thromboses veineuses des membres, le priapisme et la thrombose portale. Donc parmi les complications, les autres complications, nous allons citer le costase cérébral, il a le costase pulmonaire, donc c'est l'accumulation de blastes au niveau du cerveau ou bien au niveau des poumons. Ce qu'il faut retenir de ce cours, c'est que la leucémie myéloïde chronique ou LMC, c'est un syndrome lié au prolifératif chronique.

Il est caractérisé par la prolifération prédominante de la lignée granuleuse et la présence d'une anomalie chromosomique quasi-spécifique, c'est ce qu'on appelle le chromosome philadelphie ou son équivalent moléculaire, le réarrangement BCR-ABN. Cette leucémie myéloïde chronique évolue en trois phases, la phase chronique, la phase accélérée et la phase de transformation aiguë. La LMC touche surtout l'adulte jeune qui présente du splénomégalie indolore et l'hémogramme montre une hyperleucocytose considérable supérieure à 50 000 constituée de polynucléaire neutrophiles et vasophiles et du passage sanguin de précurseurs granuleux constituant une myélémie.

La formule leucocytaire est très évocatrice, elle montre 90 à 95 % d'éléments granuleux. Le cariotype confirme le diagnostic en montrant la translocation T9-22 et la LMC se complique d'hyperleucémie, d'hémorragie et de thrombose. Le traitement de choix de la leucémie myéloïde chronique, c'est l'imatinib mesilate à la dose de 400 mg par jour.